

3.3 刚体绕定轴转动的功能关系

上一节讨论的定轴转动定律 $M = J\beta$ 反映的是外力矩与角加速度之间的瞬时关系，它类似于质点动力学中的牛顿第二定律，只揭示了某一时刻力学量之间的对应关系。

然而，在实际问题中，我们往往不仅关心瞬时变化，更关心力矩在一定过程中所产生的总体效果。正如在质点动力学中，除了牛顿第二定律外，还引入了功 - 能关系和冲量 - 动量关系一样，在刚体转动问题中，也存在与之相对应的功能关系和角动量关系。

本节将首先讨论外力矩在空间上的积累效应，即力矩在一定角位移过程中所做的功以及由此引起的动能变化；下一节再讨论力矩在时间上的积累效应，即力矩的时间积分与角动量变化之间的关系。

通过这种类比，可以看到刚体转动与质点平动在理论结构上的对应性，从而建立起较为完整的刚体动力学框架。

3.3.1 力矩的功

在质点力学中，若质点在力 $\vec{F}$ 的作用下发生元位移 $d\vec{r}$ ，则该力所做的元功为 $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$ 。下面将这一概念推广到刚体的定轴转动情形。

如图 3.3.1 所示，设刚体绕通过点 O 且垂直于转动平面的 z 轴作定轴转动。某外力 $\vec{F}$ 作用于刚体上一点 P ，其相对于点 O 的位矢为 $\vec{r}$ 。当刚体转过角位移元 $d\theta$ 时，点 P 沿圆周运动，其位移元为 $d\vec{r}$ ，大小为

$$|d\vec{r}| = ds = r d\theta \quad (3.3.1)$$

将外力分解为平行于转轴的分量 $\vec{F}_z$ 和位于转动平面内的分量 $\vec{F}_{xy}$ 。由于 $\vec{F}_z$ 与位移元 $d\vec{r}$ 垂直，因此不做功；只有 $\vec{F}_{xy}$ 的切向分量参与做功。设 φ 为 $\vec{F}_{xy}$ 与位矢 $\vec{r}$ 之间的夹角，则 $\vec{F}_{xy}$ 的切向分量大小为

$$F_t = F_{xy} \sin \varphi \quad (3.3.2)$$

于是元功为

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F_t ds = F_{xy} \sin \varphi r d\theta \quad (3.3.3)$$

而该力对转轴的力矩大小为

$$M_z = |\vec{r} \times \vec{F}_{xy}| = r F_{xy} \sin \varphi \quad (3.3.4)$$

记 M_z 为 M ，则上式可写为

$$dA = M d\theta \quad (3.3.5)$$

这就是力矩的元功表达式。它表明，在定轴转动中，力矩所做的元功等于力矩与角位移的乘积。

需要指出的是，这不是一种新的功的形式。由于它来源于 $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$ ，因此力矩的功在本质上仍然是力所做的功，只是在转动问题中，用力矩与角位移来表达更加方便。当力矩与角位移（或角速度）方向相同时， $dA > 0$ ，力矩做正功；当两者方向相反时， $dA < 0$ ，力矩做负功。将上式两端同时除以 dt ，可得力矩的功率

$$P = \frac{dA}{dt} = M \frac{d\theta}{dt} = M\omega \quad (3.3.6)$$

其形式与质点动力学中力的功率 $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$ 完全对应。若刚体从角位置 θ_1 转动到 θ_2 ，

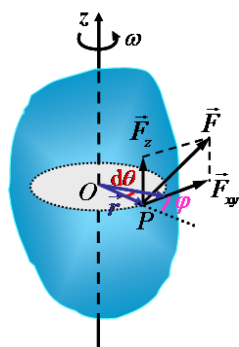


图 3.3.1